SOMPOホールディングス
安心・安全・健康のテーマパーク

グループ・データプラットフォーム「JOY」

2022年10月

SOMPOホールディングス

デジタル・データ戦略部

グループ・データプラットフォーム「JOY」の概要

SOMPO Digital Lab

「**JOY**」は、SOMPOグループ各社で利用可能な、分析に必要な機能やツールを集めた分析業務専用のプラットフォームです。
代表的なものとして、データ前処理を行う「Paxata（パクサタ）」、データ可視化・分析を行う「Tableau（タブロー）」、高度データ分析ツールの「R」「Python」等が搭載されています。これらのツールは従来のExcelやAccessでは対応できない大容量データの集計処理や効率的なデータ分析が実現可能です。 ※利用できる機能はユーザー種類によって異なります。詳細は3ページを参照してください。

これまでは、データ量・質の不足、ケイパビリティが不足していたため、やるべきデータ分析ができておらず、データが経営に活用できていない状態でした。

データの量・質の不足

- データが別々のシステムやファイルに分散していて分析・活用に使える状態にない
- データを扱えるのがオーナー部のみとなっておりサイロ化している

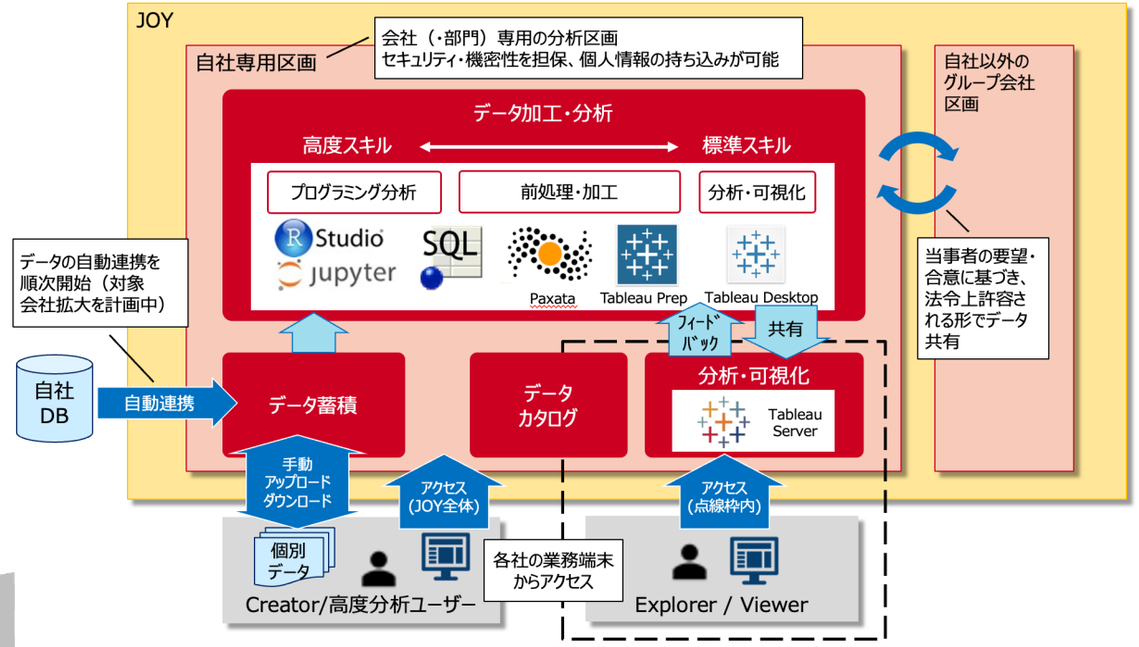
ケイパビリティの不足

- 必要なデータ活用を行うための環境（大規模データの処理、効率的な分析ツール）がない
- データ活用企画やデータ分析を担う人材の不足

やるべきデータ分析ができていない
データが経営に活用されていない

解決するためにJOY環境が構築されました！

Have a nice Data. Joy Group data platform.



Creator

Paxata
SQL Workbench
Portal Site
Tableau Prep
Tableau Desktop
Tableau Server
Infomatica EDC
Amazon S3
Amazon Redshift

Explorer/Viewer

Tableau Server

高度分析ユーザー

Studio
jupyter

参考：ユーザー種類

SOMPO Digital Lab

各ライセンスごとに利用できる機能は以下のとおりです。（○：利用可、×：利用不可）

ユーザー像		データ加工者 データ（高度）分析者	データ分析者	データ閲覧者
	Tableauライセンス	Creator 複数のデータを用いたデータ前処理や分析を実施ことができる。JOYに搭載の全てのソフトウェアを利用でき、部署内でデータ分析の実務を担うユーザー。	Explorer Creatorが作成したダッシュボード（可視化されたデータ）をもとに施策の検討や実行を行うほか、それらのデータを利用して自らも分析を行うユーザー。	Viewer CreatorやExplorerが作成したダッシュボード（可視化されたデータ）を操作しながら、施策の検討や実行を行うユーザー。
Tableau	ダッシュボードの閲覧・操作	○	○	○
Tableau	カスタムビューの作成・共有	○	○	○
Tableau	ワークブックの編集・分析機能活用	○	○	×
Tableau	ワークブックの新規作成	○	○	×
Tableau	新規データソースの追加	○	×	×
Paxata / SQL Workbench		○	×	×
高度分析環境（R/Python）		希望者のみ	×	×

※Paxata・高度分析環境は、通常TableauライセンスがCreatorの場合に利用できますが、ExplorerまたはViewerの場合も必要に応じて申請いただくことは可能です。

JOYの主な機能：Paxata（前処理ツール）

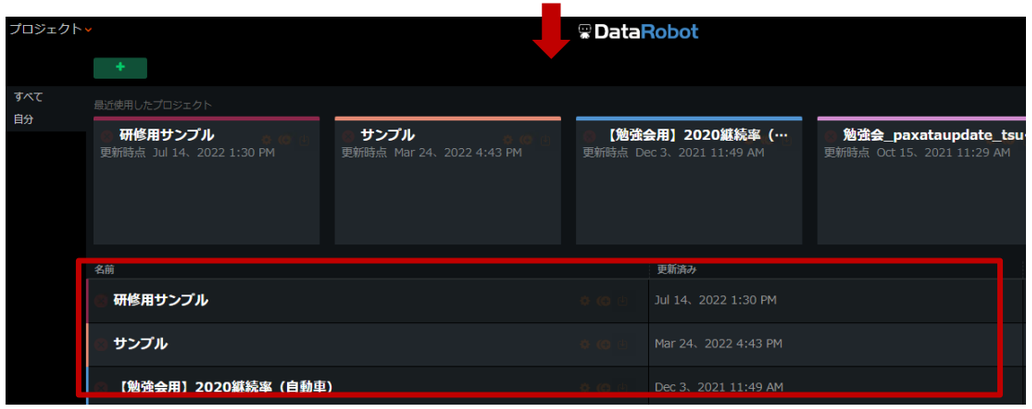
SOMPO Digital Lab

Paxata

Paxataはデータ分析前の、データの前処理・加工を実施するデータプレパレーションツールです。
ノーコードツールであり、加工の手順・内容を分かりやすく管理できます。
また、1000万件を超えるようなビッグデータを処理することも可能です。

- ✓ SQLやExcelマクロ等のコーディング知識がなくても操作が可能
- ✓ データの加工手順がステップで表示され、加工の内容を分かりやすく管理可能
- ✓ データ加工手順を記録したプロジェクトを他のユーザーと共有することが可能（属人化しやすいデータ集計・加工業務もスムーズに共有・引継ぎが可能）
- ✓ ExcelやAccessでは対応できない大容量も操作することができ、時間がかかっていた作業を大幅に短縮
- ✓ スケジュール実行により、データ加工作業が自動化され作業効率アップ

加工内容を記録したプロジェクト



加工手順一つ一つをステップで設定

JOYの主な機能：Tableau（BIツール）

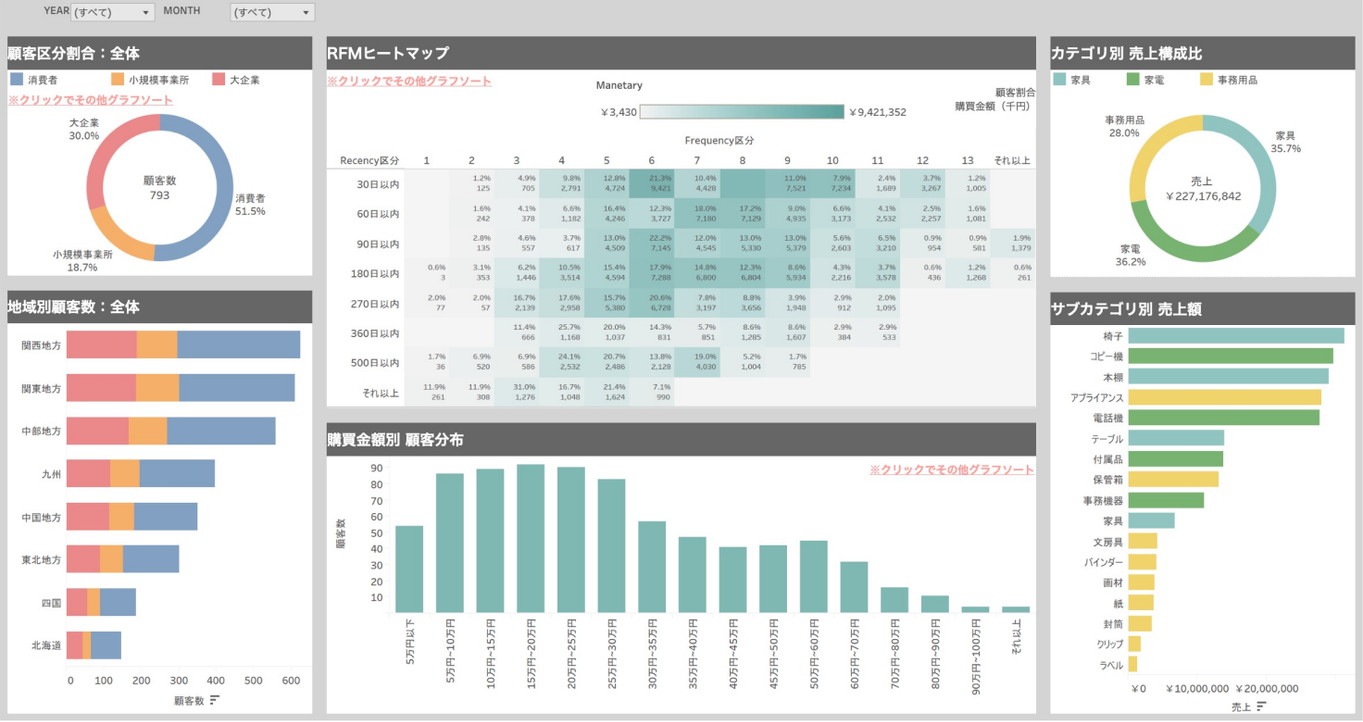
SOMPO Digital Lab

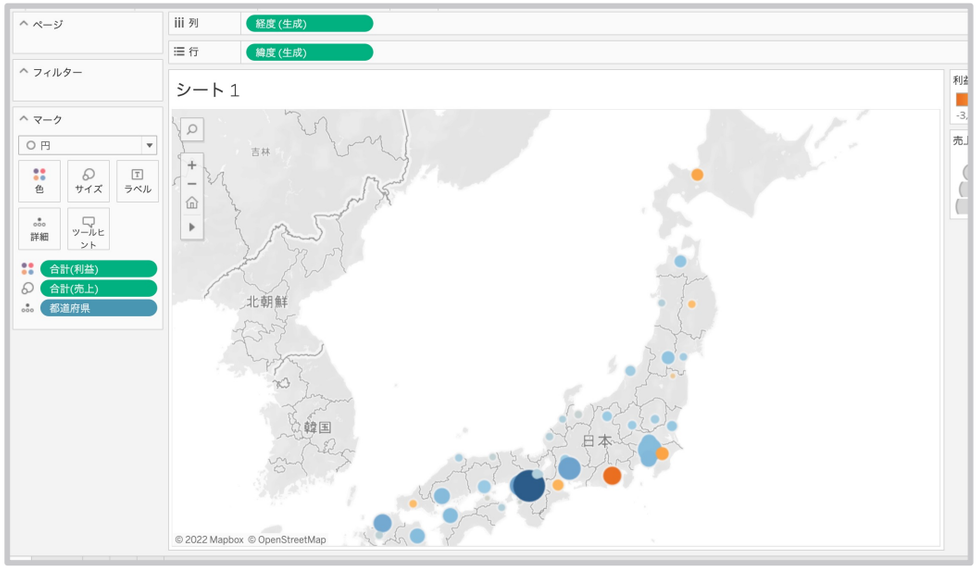
Tableauは、データの可視化に優れたBIツールであり、日本を含む世界中の企業・公共機関で利用されています。ビジュアル分析に優れたダッシュボードを作成することができます。

- ✓ 世界７万社以上、日本でも上場企業含めて３千社以上が採用
- ✓ EUCや任意のデータの取り込みが簡単にでき、可視化・分析に優れたツール
- ✓ ExcelやAccessでは対応できない大容量データ（ビッグデータ）もストレスなく操作可能
- ✓ ドラッグ＆ドロップの簡単な操作で傾向が把握可能
- ✓ 複数の情報をダッシュボードにまとめて、多角的に分析することが可能
- ✓ わずか数秒でデータの並べ替えやハイライト、ドリルダウン、フィルタリングができ、従来のツールではできなかった高度な分析が実現でき、課題の追究が可能

Tableau採用会社一例

NISSAN, TOYOTA, docomo, LINE, ANA, RECRUIT, Rakuten, MUFG, MIZUHO, Aflac, 住友生命, TOKIO MARINE NICHIDO, MS&AD HOLDINGS





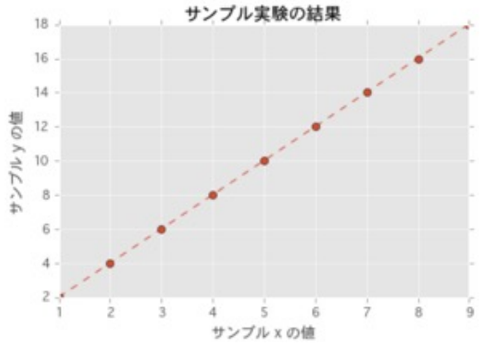
JOYの主な機能：高度分析ツール

SOMPO Digital Lab

```
In [2]: x = range(1, 10)
        y = range(2, 20, 2)

        # サンプル実験のグラフを描画
        plt.plot(x, y, 'o--')
        plt.title('サンプル実験の結果')
        plt.xlabel('サンプル x の値')
        plt.ylabel('サンプル y の値')

Out[2]: <matplotlib.text.Text at 0x10a08c390>
```

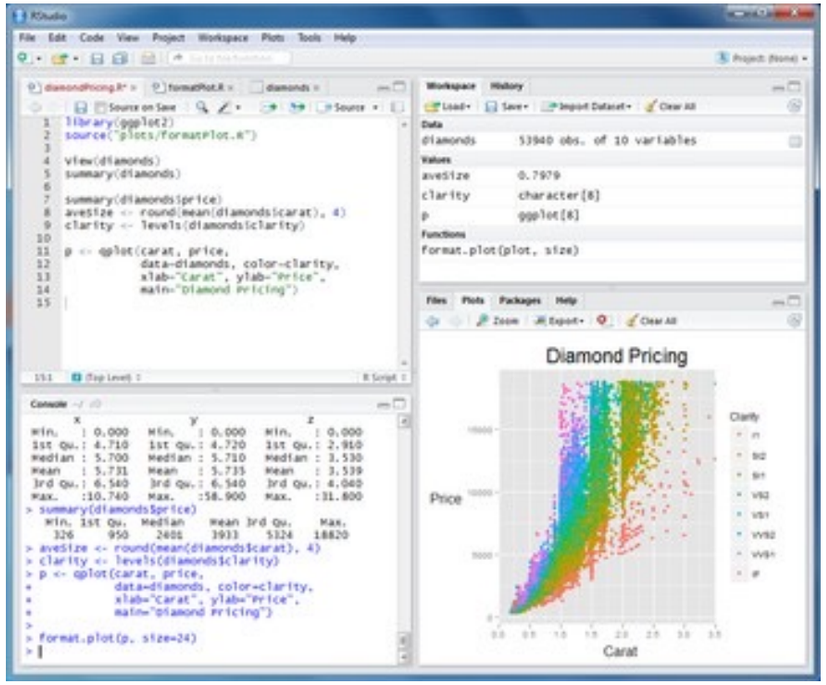


プログラムを書いて
インタラクティブに実行

プログラムの実行結果を
ノートブック中に
埋め込んで確認できる

jupyter

Jupyter NotebookはPythonで実装されたオープンソースソフトウェアです。実行結果を記録しながらプログラミングを進めることができます。データ分析の現場や、研究機関などでも頻繁に使われています。

RStudio®

RStudioはR言語のオープンソースのIDE（統合開発環境）で、R言語を使ったプログラミングに欠かせないソフトウェアです。プログラミングに使うコード、データ、データ分析の結果をプロジェクトごとに管理できます。